



TECNICATURA SUPERIOR EN
Desarrollo de Software

CIENCIA DE DATOS

Integrantes:

Barrera, Lautaro - DNI: 45486910

Marchisone, Jorge - DNI: 32495239

Picco, Victoria - DNI: 39546009

Repositorio GitHub:

<https://github.com/ISPC-PROYECTOS/CienciaDatosABP>

NOMBRE DEL PROYECTO

"Diagnóstico de ineficiencia energética global"

Análisis comparativo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero totales vs. per cápita y detección de patrones de descarbonización entre 1950 y 2024.

TIPO DE PROYECTO/ESPACIO CURRICULAR

Tecnológico e Investigación en Ciencia de Datos.

PROBLEMÁTICAS/NECESIDADES

Los grandes países poblados suelen ser señalados como los principales responsables del cambio climático, pero una mirada per cápita sugiere que naciones más pequeñas o con mayor poder adquisitivo podrían mostrar conductas incluso más ineficientes. Además, existe una brecha de evidencia sobre cómo las crisis económicas y las transiciones tecnológicas desde 1950 han afectado realmente la huella de carbono individual por país. Para abordar esta inconsistencia, es necesario normalizar y limpiar los datos para asegurar comparabilidad entre países y períodos, y así poder identificar patrones reales de mejora o retroceso mediante un análisis del dataset.

FUNDAMENTACIÓN

Elegimos trabajar con las emisiones de GEI porque el cambio climático no es un concepto abstracto, sino un fenómeno que afecta directamente la economía, la salud y el futuro de nuestras comunidades. Sin embargo, la información suele presentarse de forma agregada y confusa. Existe una necesidad real de "bajar a tierra" estos números para entender qué países están siendo eficientes y cuáles están comprometiendo los recursos globales.

El potencial radica en la capacidad de transformar un dataset histórico masivo en una herramienta de diagnóstico social. Al contrastar las emisiones totales con las per cápita, el proyecto permite descubrir "ineficiencias ocultas". Esto tiene el potencial de cambiar la narrativa pública: pasar de culpar a naciones densamente pobladas a identificar modelos de desarrollo que han logrado prosperar reduciendo su huella ambiental individual.

Como futuros profesionales en **Desarrollo de Software**, este proyecto es una prueba de competencia integral. Requiere integrar datos dispersos de 199 países y normalizarlos para una comparación justa. Representa el núcleo de nuestra formación: tomar datos crudos, asegurar su calidad y transformarlos en conocimiento accionable para la toma de decisiones basadas en evidencia.

El impacto es democratizar el acceso a la información climática. Al proveer visualizaciones claras y proponer recomendaciones basadas en datos, el proyecto ayuda a que la comunidad —desde estudiantes hasta tomadores de decisiones locales— comprenda que la reducción de emisiones es una meta medible y alcanzable. Permite que la sociedad civil pueda exigir políticas públicas más eficientes al tener una base científica para comparar el desempeño de su propio país frente al resto del mundo.

DISEÑO DE LOS OBJETIVOS

- **Objetivo general:**

Analizar la evolución de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) entre 1950 y 2024 mediante técnicas de limpieza, transformación y análisis de datos, con el fin de identificar tendencias, patrones y relaciones relevantes para la comprensión del fenómeno climático.

- **Objetivos específicos:**

1. **Construir un dataset consolidado y normalizado** de 199 países que elimine inconsistencias temporales y valores nulos en los registros de emisiones.
2. **Identificar patrones de correlación y outliers** mediante un Análisis Exploratorio (EDA) que contraste la emisión total absoluta con la intensidad de emisión por habitante.
3. **Generar visualizaciones comparativas de alto impacto** que permitan observar la trayectoria de descarbonización de las naciones en los últimos 74 años.

SELECCIÓN DE ACCIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIONES
1. Dataset consolidado	• Importación y exploración inicial del dataset. • Identificación y tratamiento de valores nulos. • Estandarización y validación de datos. • Generación del dataset final para análisis.
2. EDA y Patrones	• Análisis exploratorio de las emisiones globales. • Estudio de la relación entre población y emisiones. • Identificación de países con mayores emisiones acumuladas. • Detección de tendencias y patrones significativos.
3. Generar visualizaciones	• Creación de gráficos exploratorios. • Diseño de dashboard interactivo en Power BI. • Elaboración de conclusiones basadas en los resultados obtenidos.

PRODUCTO FINAL

El producto final consiste en un análisis exploratorio de datos desarrollado en Google Colab y un dashboard interactivo realizado en Power BI.

A partir de la limpieza, transformación y análisis del dataset, se obtuvieron visualizaciones que permiten comprender la evolución de las emisiones globales de GEI, la relación entre población y emisiones, la concentración de emisiones en determinados países y la existencia de patrones diferenciados entre naciones a lo largo del período 1950-2024.

El dashboard desarrollado facilita la interpretación de estos resultados y constituye una herramienta de apoyo para la comunicación y análisis de información ambiental basada en datos.

